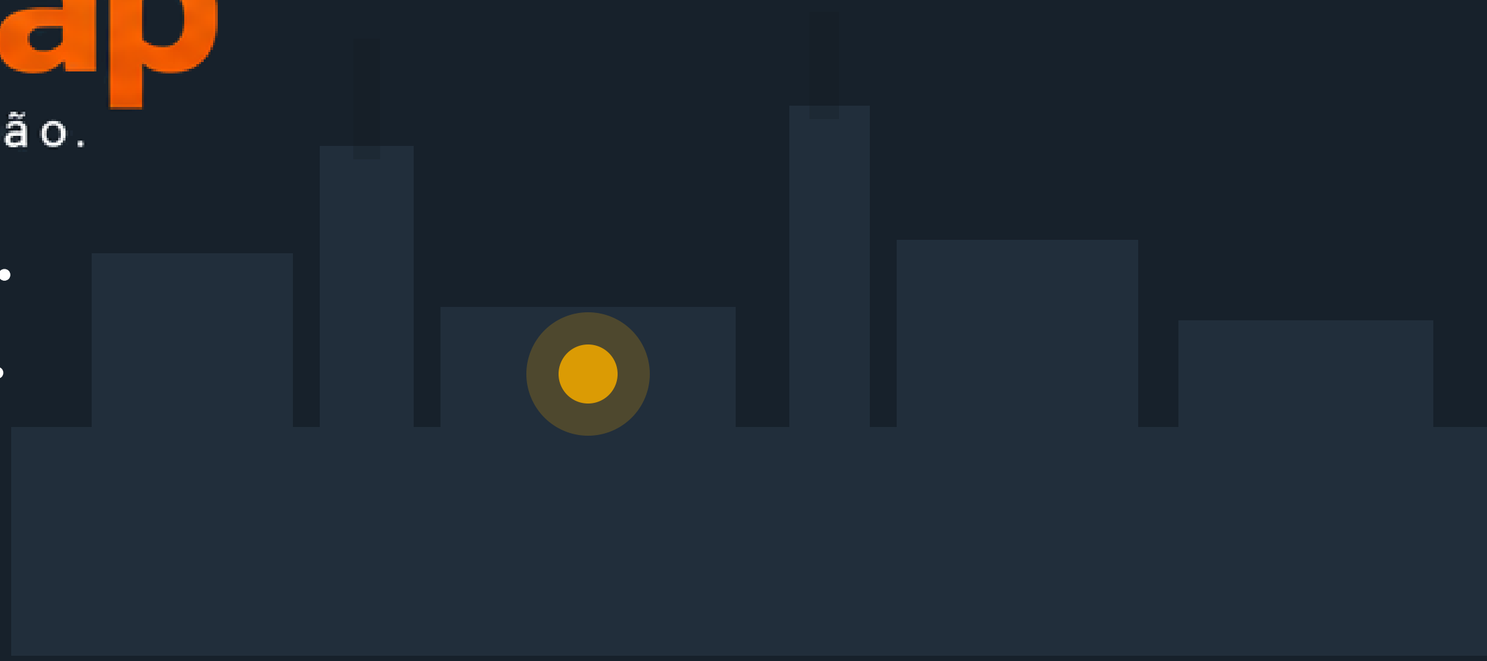
ARCELORMITTAL PECÉM · HACKATHON DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

VoltMap

Da energia à ação.

Menos tempo até o alerta.
Mais energia aproveitada.





QUEM VIVE O PROBLEMA

Este é o Cris.

Técnico eletromecânico industrial

Responsável pela manutenção das máquinas

5.710.000 m² de usina.
Dezenas de máquinas.
Checagem manual.

E se o Cris soubesse na hora, e não na próxima inspeção?

ROTINA ATUAL DO CRIS

Três ritmos de inspeção.

Entre uma inspeção e outra, ninguém acompanha o consumo da máquina.

	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Diária olhar e ouvir	Checklist de turno	Checklist de turno	Checklist de turno	Checklist de turno	Checklist de turno	Checklist de turno	Checklist de turno
Semanal inspeção preventiva	Inspeção preventiva						
Mensal preventiva programada							



1 vez por mês
inspeção programada da máquina

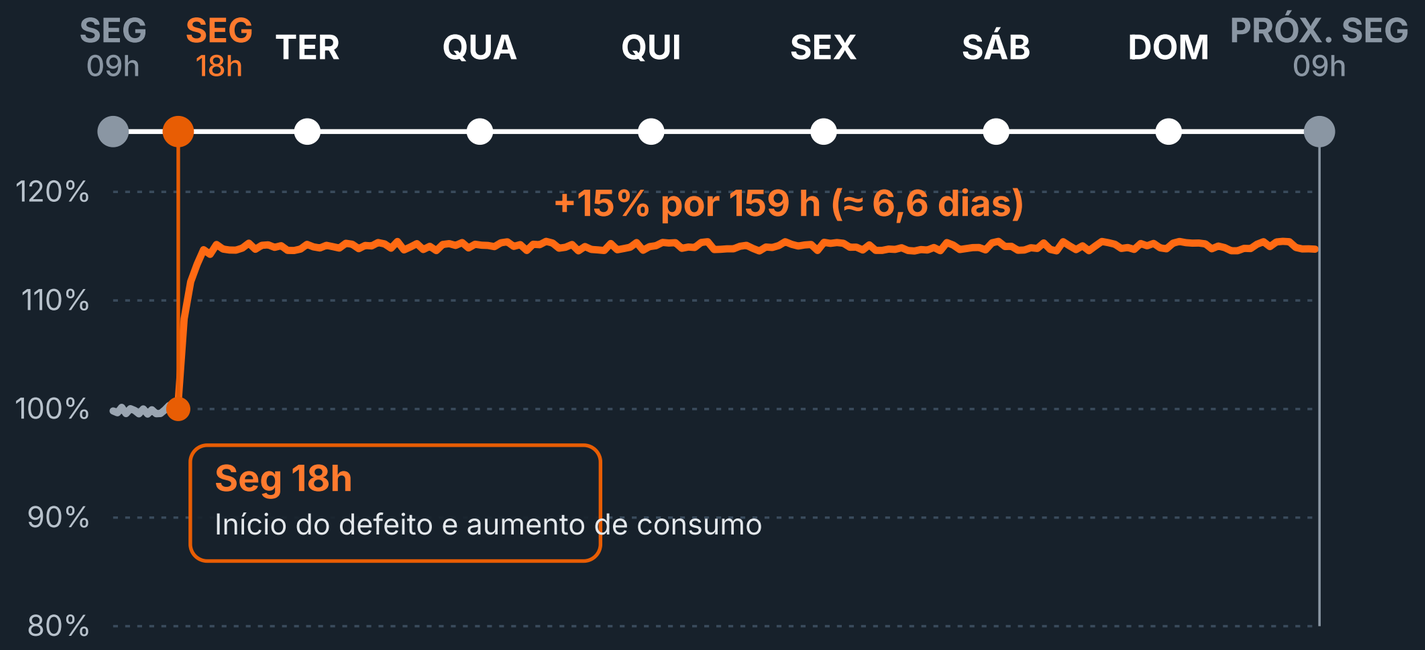
1 vez por semana, 6 dias sem monitoramento.

O problema na segunda.

A inspeção é na segunda de manhã. O defeito surge no fim do dia, **depois da revisão**, e fica **invisível por 6 dias**.

+15%

de potência elevada por 159 h



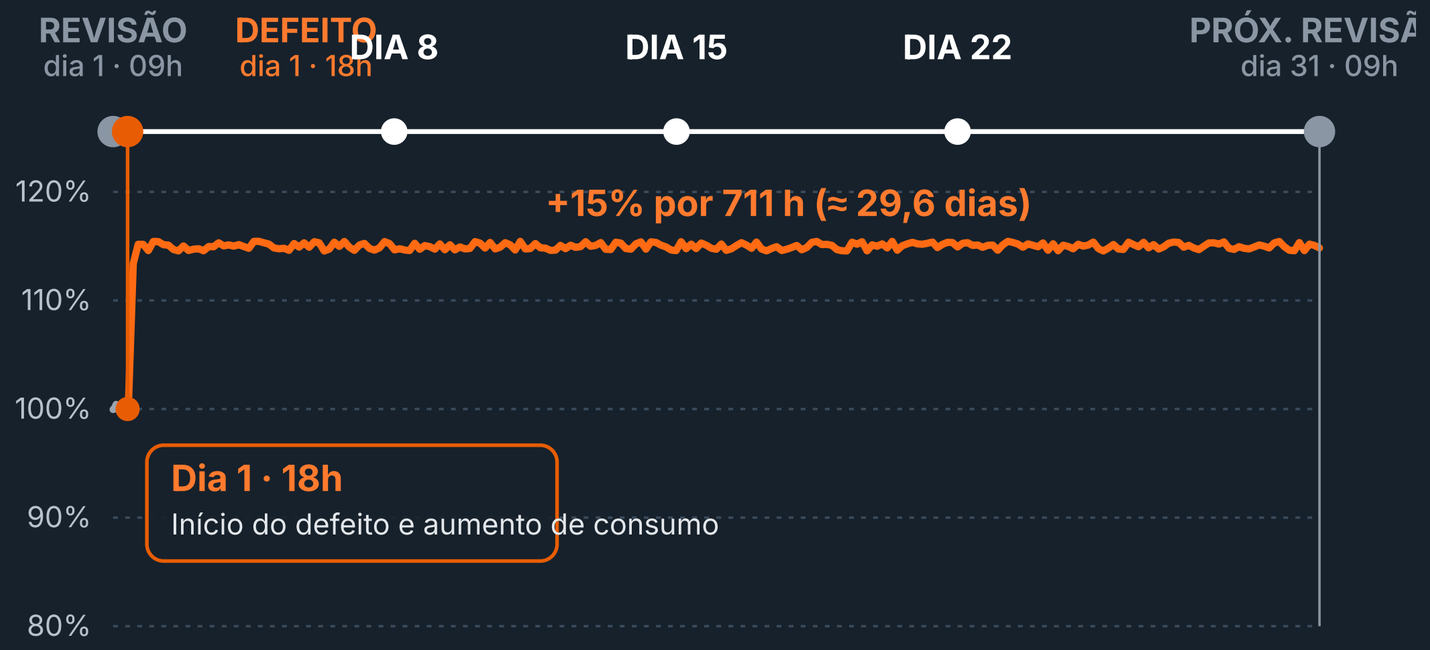
Cenário ilustrativo: +15% de potência (exemplo do protótipo) e inspeção semanal na segunda são hipóteses; não são medições na ArcelorMittal.

E na inspeção mensal?

A revisão é no dia 1 de manhã. O defeito surge no fim do dia, **depois da revisão**, e fica **invisível por quase 30 dias**.

+15%

de potência elevada por **711 h**



Cenário ilustrativo: +15% de potência (exemplo do protótipo) e revisão mensal no dia 1 são hipóteses; não são medições na ArcelorMittal.

SEM REVISÃO

720 h

tempo que uma máquina pode ficar sem revisão: cerca de 30 dias



Cenário ilustrativo para comparação; não é intervalo medido na ArcelorMittal.

UM FORNO ELÉTRICO A ARCO

≈ R$ 9 mi

por mês em eletricidade, em média

Estimativa para um forno elétrico a arco do grupo ArcelorMittal (27 fornos): ≈ 45 mil t de aço/mês × 400 kWh/t × R$ 0,50/kWh. Tarifa hipotética; não é dado de uma unidade nem do Pecém.

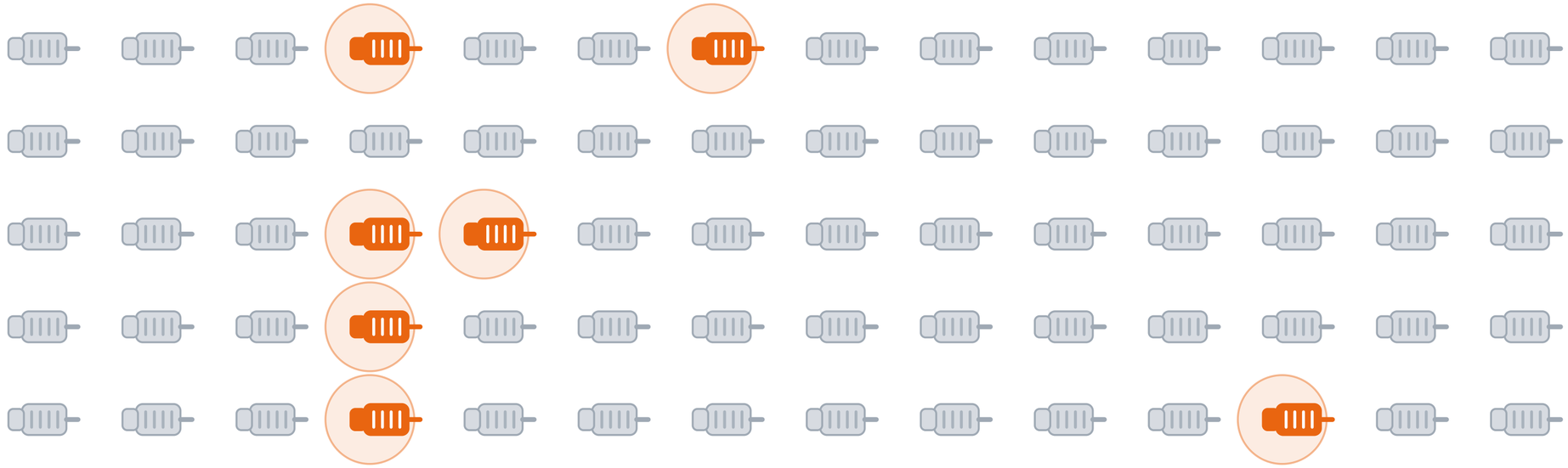
SE O CONSUMO SUBIR 15%

+ R$ 1,35 mi

a mais por mês, em um único forno elétrico a arco

Estimativa para um forno elétrico a arco do grupo ArcelorMittal (27 fornos): ≈ 45 mil t de aço/mês × 400 kWh/t × R$ 0,50/kWh. Tarifa hipotética; não é dado de uma unidade nem do Pecém.

Agora imagine isso em larga escala.



● máquina normal ● gastando a mais, sem ninguém perceber

Ilustração: quantidade de máquinas e proporção com desvio são ilustrativas; não são dados da ArcelorMittal.

E se 11% dos fornos desregulassem?

≈ R$ 4 mi

a mais no mês, só em eletricidade (+15% por forno)

3 de 27 fornos
3 ÷ 27 ≈ 11%

×

R$ 1,35 mi por forno
15% de ≈ R$ 9 mi ao mês

=

≈ R$ 4 mi no mês
≈ 1,7% da eletricidade dos 27 fornos

Referência: relatório anual 2025 do grupo (27 fornos a arco; 14,6 Mt ⇒ ≈ 45 mil t por forno/mês) × 400 kWh/t × R$ 0,50/kWh ≈ R$ 9 mi por forno. Tarifa hipotética; não é dado do Pecém.

VoltMap
Da energia à ação.

NOSSA PROPOSTA DE VALOR

Transformamos o desperdício invisível de energia em ação da manutenção.

Monitorar
Sinais elétricos de cada máquina

→

Alertar
Chamado para a equipe do turno

→

Localizar
Mapa e caminho até a máquina

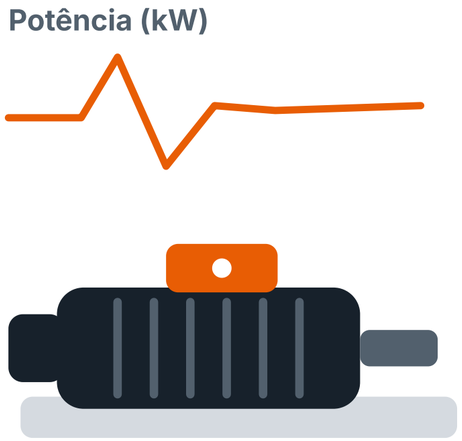
→

Medir ganhos
Energia evitada e economia

MONITORAR → ALERTAR

Do sensor ao celular do Cris.

1. O sensor mede a máquina o tempo todo.
2. O VoltMap vê o consumo sair da faixa esperada.
3. O Cris recebe o alerta no celular, na hora.



Sensor na máquina
mede tensão, corrente e potência

dados em tempo real



Protótipo do aplicativo; dados simulados. A notificação é ilustrativa; a meta de 1 min para gerar o alerta será validada no piloto.

LOCALIZAR → REPARAR

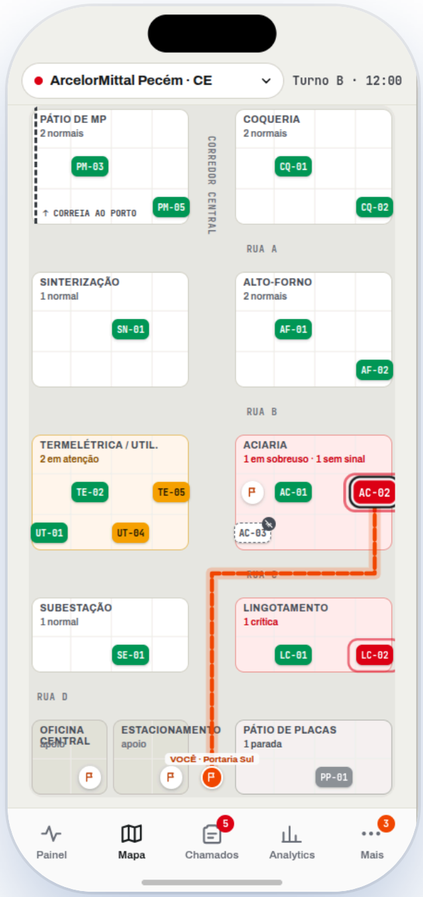
Do alerta ao conserto.

Vá direto ao ponto
mapa com a TAG e o caminho até a máquina

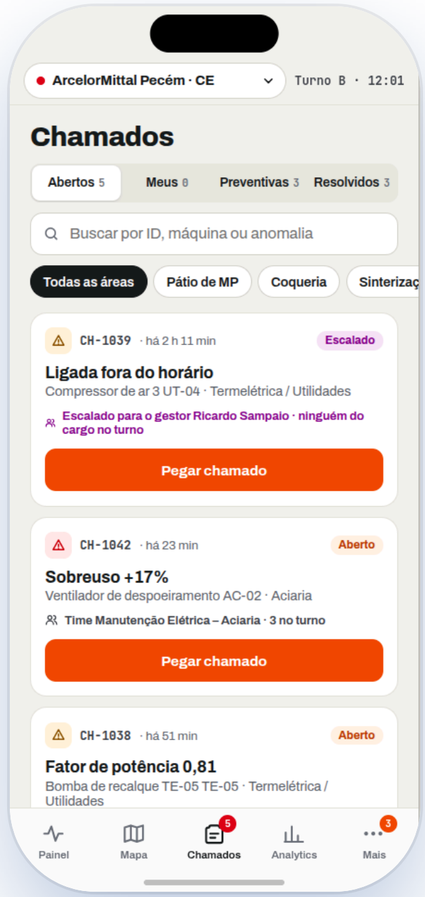
Responsável definido
o Cris assume o chamado

Conserto registrado
histórico de cada intervenção

Ganho visível
consumo volta ao normal e vira economia no Analytics



1 · Localizar



2 · Assumir e reparar

Protótipo do aplicativo; dados simulados. Redução do tempo de procura é benefício esperado, a medir no piloto.

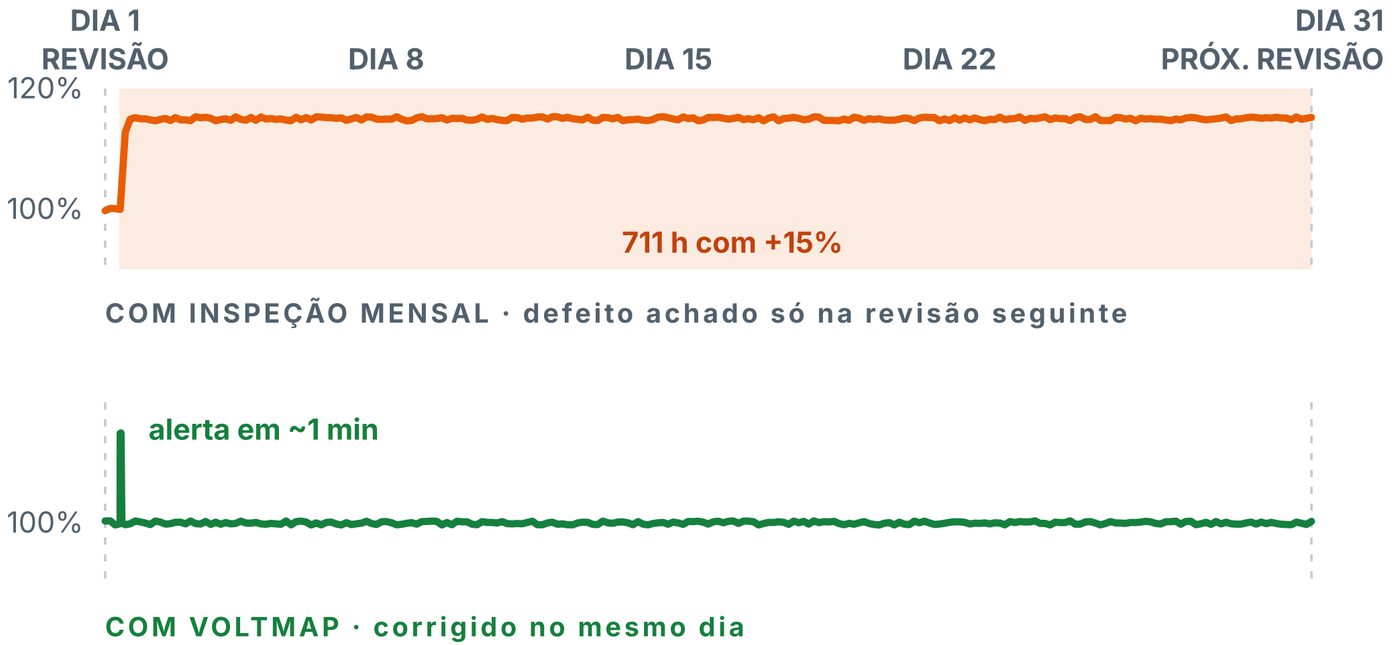
O mesmo mês, com o VoltMap.

Com inspeção mensal, o defeito dura até a revisão seguinte. Com o VoltMap, o alerta sai em ~1 min.

≈ +14,8%

de energia a mais no mês, nessa máquina

711 h de 720 h × 15% ≈ 14,8%. Com alerta em 1 min: ≈ 0%.



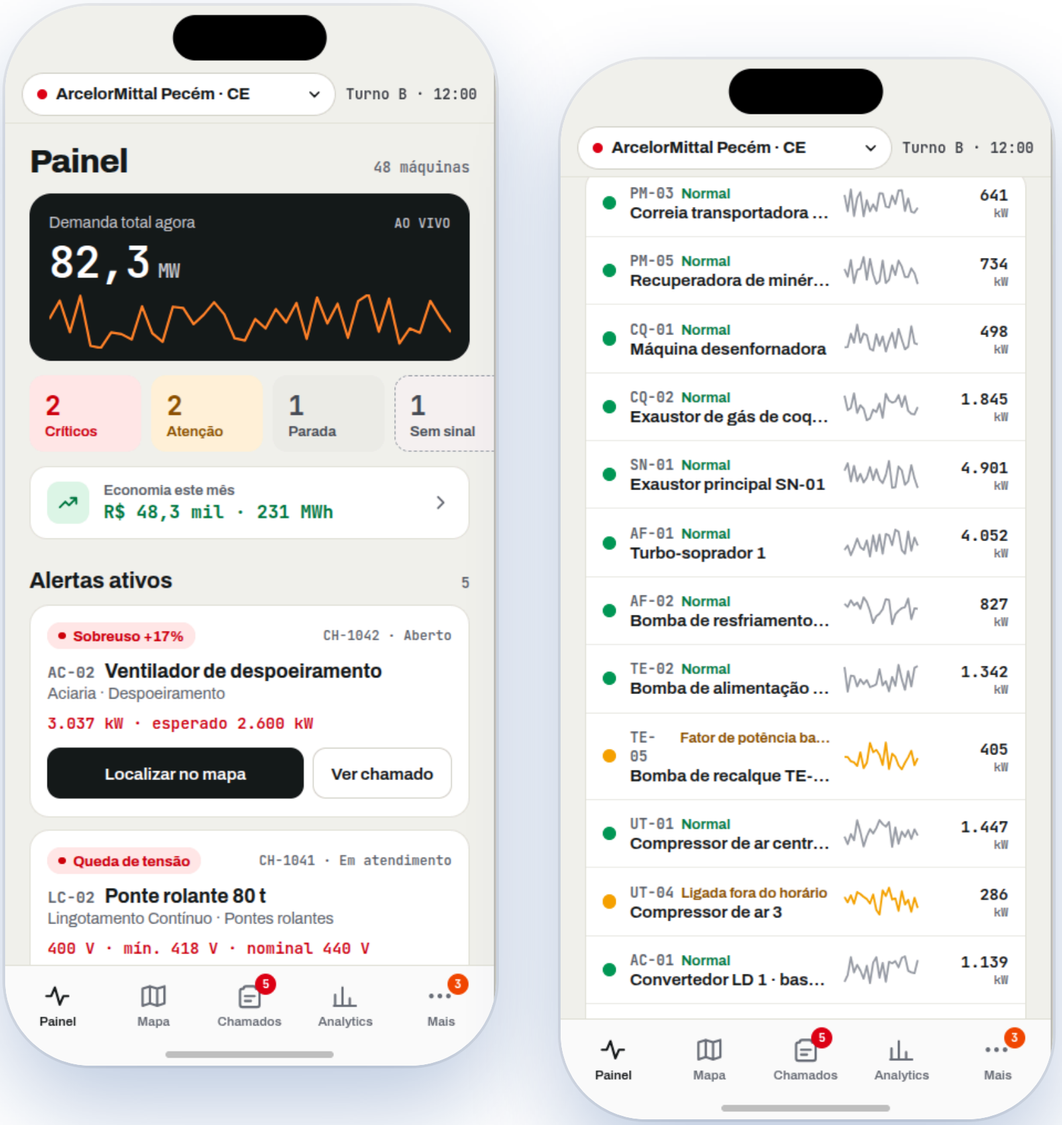
Cenário ilustrativo de uma máquina: 15% × 711 h ÷ 720 h ≈ 14,8%; rotina e defeito são hipóteses, não medições na ArcelorMittal.

01 · MONITORAMENTO

Veja o desvio enquanto ele acontece.

Visibilidade contínua para priorizar a inspeção.

Dados simulados

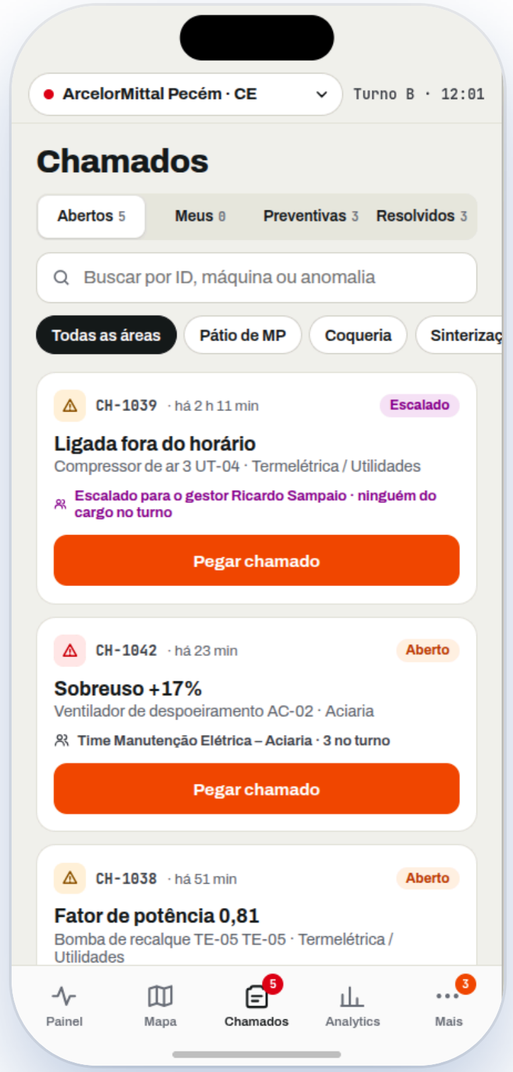


02 · CHAMADOS

O alerta chega a quem pode agir.

Responsável definido e atendimento rastreável.

Protótipo



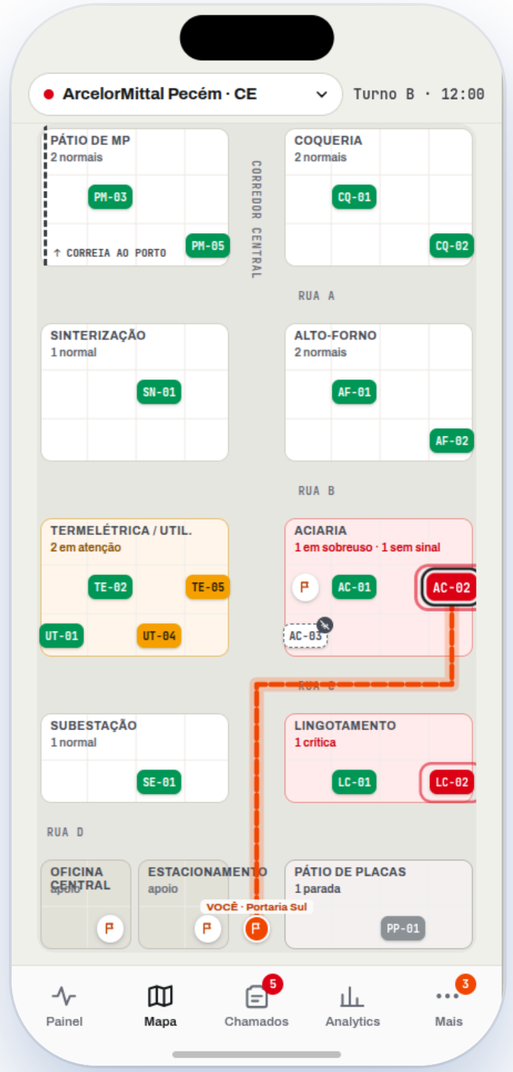
03 · MAPA

Encontre a máquina. Vá direto ao ponto.

Menos tempo procurando o equipamento.

Trajeto ilustrativo

● Normal ● Atenção ● Sobreuso ● Parada



04 · ANALYTICS

Transforme a correção em resultado mensurável.

Priorize onde há maior oportunidade de economia.

Simulação



ArcelorMittal | VoltMap Da energia à ação.

Valores do protótipo são simulados; não são resultados medidos.

SEBRAE | INSTITUTO FEDERAL Ceará

HOJE · DE 24 H

até 720 h

tempo máximo para identificar um desvio, sem monitoramento contínuo (faixa estimada: 24 h a 720 h)



Cenário ilustrativo para comparação; faixa de 24 h a 720 h, não é média medida na ArcelorMittal.

COM O VOLTMAP

1 min

meta de tempo para gerar o alerta

Meta de piloto, para desvios elegíveis; depende da regra e da aquisição de dados. Não é tempo de reparo.

GANHO DE VELOCIDADE

até

43.200×

mais rápido para detectar, no pior caso do cenário

Comparação ilustrativa: 720 h ÷ 1 min = 43.200×. Para 24 h seria 1.440×.

TEMPO RECUPERADO

até 719 h 59 min

de antecipação do alerta, no pior caso do cenário

Cenário ilustrativo: 720 h menos 1 min; não equivale a horas de parada evitadas.

CUSTO E PRECIFICAÇÃO

ASSINATURA VOLTMAP

R$ 499

por pátio industrial

+

SENSORES (PILOTO)

R$ 900–1.500

por máquina em baixa tensão

Preço de assinatura proposto pela equipe (periodicidade a confirmar); sensores são estimativa de mercado, não orçamento.

ROI ESTIMADO · UM PÁTIO COM 27 FORNOS ELÉTRICOS A ARCO

≈ 10.000%

de ROI no 1º ano, com apenas 0,5% de economia

ELE GASTA	ECONOMIA DE 0,5%	INVESTIMENTO 1º ANO	SE PAGA EM
≈ R$ 243 mi/mês	**≈ R$ 1,2 mi/mês**	**≈ R$ 141 mil**	**< 1 semana**
27 fornos × ≈ R$ 9 mi	com 1%: ≈ R$ 2,4 mi/mês	27 medidores + R$ 499 × 12	mesmo com 0,5%

Cenário hipotético de um pátio com 27 fornos a arco, cada um ≈ R$ 9 mi/mês (R$ 0,50/kWh). Investimento: 27 multimedidores de até R$ 5 mil + assinatura R$ 499 × 12 ≈ R$ 141 mil. ROI = (economia − custo) ÷ custo × 100. Ganho bruto: não inclui instalação, integração nem reparos.

PRÓXIMOS PASSOS

90 dias. 20 máquinas.

Medir o antes. Acompanhar a resposta. Comprovar o ganho.

PASSO 1

Linha de base

Medir como é hoje, sem o app

PASSO 2

Operação assistida

Alertas, chamados e mapa em uso

PASSO 3

Avaliação

Comparar em condições equivalentes

PRÓXIMO PASSO EFICIENTE

Ampliar com eficiência

Levar o VoltMap para toda a unidade, depois de comprovar o ganho

Tempo até o alerta | **Tempo para achar a máquina** | **Energia evitada**

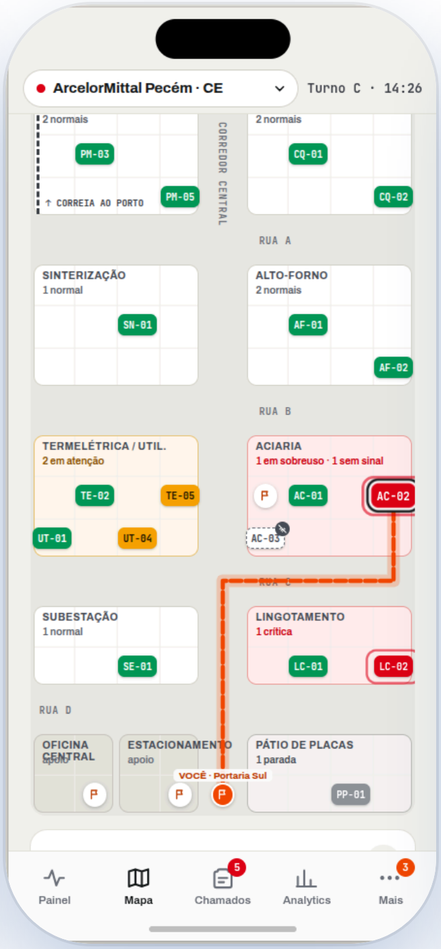
Piloto proposto pela equipe; prazos e quantidade de máquinas a combinar com a unidade.

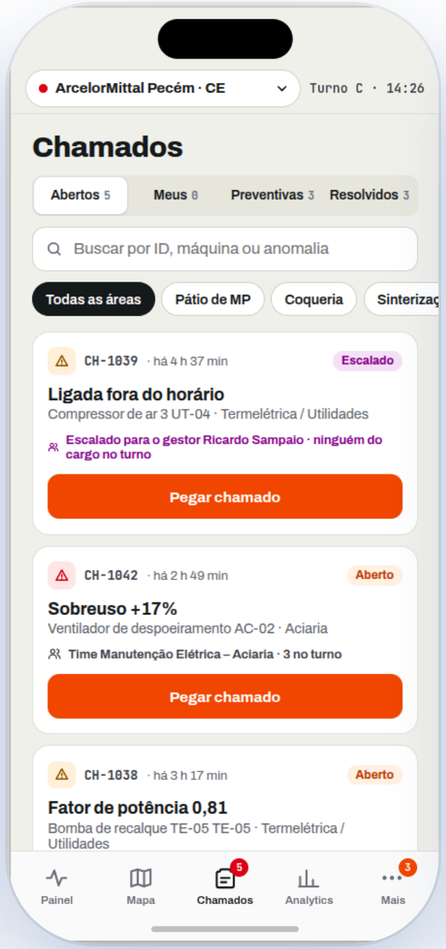
A máquina avisa.
A equipe age.
A economia aparece.

VoltMap
Da energia à ação.

Conheça nosso app









REFERÊNCIAS · DADOS

DADO	VALOR	TIPO	ORIGEM
Área da usina Pecém	571 ha = 5.710.000 m²	Fonte	Global Energy Monitor (gem.wiki) · O Povo, 29/07/2022
Fornos elétricos a arco do grupo	27 fornos · 24 Mt/ano de capacidade · 14,6 Mt produzidas em 2025	Fonte	Relatório anual 2025 (20-F), p. 60 · sec.gov
Consumo de um forno a arco	400–500 kWh por tonelada de aço	Fonte	Journal of Sustainable Metallurgy (Springer) · doi.org **trecho a confirmar**
Produção por forno	≈ 45 mil t/mês (14,6 Mt ÷ 27 ÷ 12)	Cálculo	Equipe
Tarifa de referência	R$ 0,50/kWh	Premissa	Hipotética, só para comparação
Gasto de um forno	≈ R$ 9 mi/mês (45 mil t × 400 kWh/t × R$ 0,50) · +15% = R$ 1,35 mi	Cálculo	Equipe
3 de 27 fornos	≈ 11% · 3 × R$ 1,35 mi ≈ R$ 4 mi no mês · ≈ 1,7% da eletricidade dos 27 fornos	Cálculo	Equipe
Aumento de consumo do defeito	+15% de potência	Premissa	Exemplo do protótipo (AC-02)
Tempo sem identificar o desvio	24 h a 720 h (720 h = 30 dias)	Premissa	Cenário ilustrativo
Defeito com inspeção semanal	159 h com +15% (seg 18h até a seg seguinte 09h)	Cálculo	Equipe
Defeito com inspeção mensal	711 h com +15% ⇒ ≈ +14,8% no mês (15% × 711 ÷ 720)	Cálculo	Equipe
Gasto de 27 fornos (pátio hipotético)	≈ R$ 243 mi/mês (27 × ≈ R$ 9 mi)	Cálculo	Equipe
Economia no pátio hipotético	0,5% ≈ R$ 1,2 mi/mês · 1% ≈ R$ 2,4 mi/mês · 3 fornos desregulados por 1 mês ≈ R$ 4 mi evitados	Cálculo	Equipe
Investimento do 1º ano	≈ R$ 141 mil (27 multimedidores de até R$ 5 mil + R$ 499 × 12)	Estimativa	equipamentos.md (medidor de média tensão: R$ 1.550–5.000, instalação à parte)
ROI e retorno	ROI ≈ 10.000% no 1º ano com 0,5% (≈ 10.200%) · retorno em menos de 1 semana	Cálculo	(economia – custo) ÷ custo × 100; ganho bruto
Alerta do VoltMap	1 min, para desvios elegíveis	Meta	A validar no piloto
Ganho de velocidade	720 h ÷ 1 min = 43.200× · 720 h – 1 min = 719 h 59 min · 24 h ÷ 1 min = 1.440×	Cálculo	Equipe
Assinatura	R$ 499 por pátio industrial	Proposta	Equipe (periodicidade a confirmar)
Sensores no piloto	R$ 900 a R$ 1.500 por máquina em baixa tensão	Estimativa	Pesquisa de mercado de 29/10/2026
Piloto	90 dias · 20 máquinas	Proposta	Equipe
Telas do app	R$ 48,3 mil · 231 MWh (Analytics) e demais valores do protótipo	Simulado	Dados simulados, não são reais